

المرحلة 4

المرحلة 4: الحساب والإعدادات

حسابي · رمز الطالب · PIN · الصف والخط والأصوات · التفضيلات · حذف الملف · الحركة

الشاشات: 19 · 29 + أوراق الإعدادات

يسبقها: المرحلة 3

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 45 دقيقة

تتبعها: المرحلة 5

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذه المرحلة؟

المرحلة 4 هي **«حسابي»**: المكان الذي يرى فيه الطالب ملفه ويدير كل ما يخصّه — رمز الطالب، تبديل الطالب، الرمز السري، الصف، حجم الخط، الأصوات، إعدادات التنزيل، وحذف الملف. وتحتوي على **طبقة التفضيلات** التي تحفظ هذه الاختيارات، وعلى **الحركة واللمس** (انتقالات، ظهور تدريجي، ضغط، اهتزاز) التي تعطي التطبيق إحساسه.

الشاشات التي بُنيت

الشاشة	المسار	الملف	ما تفعله
19 حسابي	`/account`	`account/account_screen.dart`	تجمع كل إعدادات الطالب في مجموعات
29 رمز الطالب	`/account/code`	`account/student_code_screen.dart`	تعرض الرمز مع نسخ ومشاركة وحالة الحفظ
ورقة إدارة PIN	ورقة سفلية	`account/pin_manage_sheet.dart`	تغيير PIN أو إلغاؤه
أوراق الصف والخط والمعلومات	أوراق سفلية	`account/widgets/account_sheets.dart`	اختيار الصف وحجم الخط، والخصوصية وعن رزمة
ورقة حذف الملف	ورقة سفلية	`account/widgets/delete_profile_sheet.dart`	حذف الملف مع تأكيد (وPIN إن وُجد)

> **ملاحظة**
>
> شاشة «إدارة التنزيلات» (التي تفتحها صفّ «إدارة التنزيلات») تتبع **المرحلة 8 ودليل التنزيلات**، و«الخزانة» (زر تعديل المظهر) تتبع **المرحلة 8**.

الملفات الأساسية

الملف	دوره
`account/account_screen.dart`	الشاشة: رأس الملف + أربع مجموعات + بطاقة الحذف
`account/preferences_repository.dart`	تخزين التفضيلات: `ProfilePrefs` (لكل طالب) و `DownloadPrefs` (للجهاز) والإشارات المرجعية
`account/account_providers.dart`	مزوّدات: التفضيلات النشطة، الإشارات، النتائج المنتظرة، المشاركة

الملف	دوره
`account/widgets/setting_widgets.dart`	مكوّنات الصفوف: `SettingsGroupCard` و`SettingRow` و`SettingSwitchRow` و`SoonSettingRow`
`app/tab_navigation.dart`	ما يحدث عند ضغط تبويب
`pressable_scale.dart` / `core/widgets/rizma_switch.dart` / `core/utils/haptics.dart` / `fade_slide_in.dart`	المفتاح والحركة واللمس

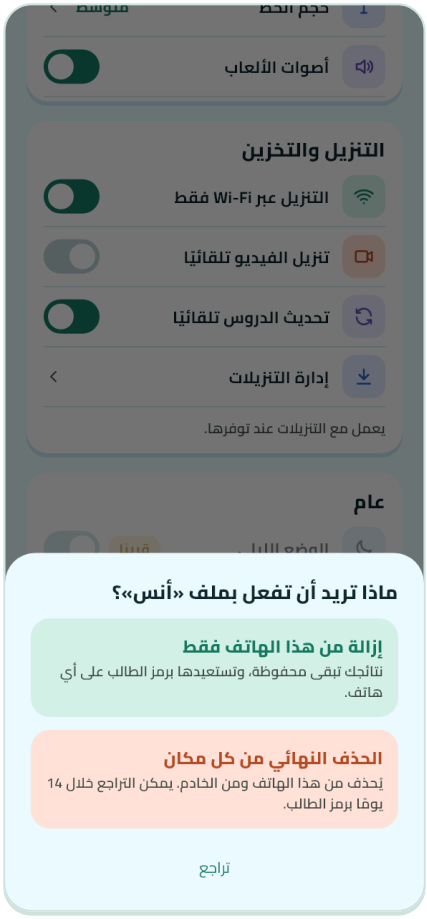
2. الشاشات خطوة بخطوة



حسابي (19)



رمز الطالب (29)



حذف الملف

حسابي: أربع مجموعات

الشاشة `SingleChildScrollView` عمودها: عنوان وشارة «دون إنترنت»، ثم `_ProfileHeader` (دائرة التميمة بملابسها، الاسم، شارة «الصف · N نجمة» وزر «تعديل المظهر»)، ثم المجموعات:

المجموعة	الصفوف	عند الضغط
الملف	رمز الطالب · تبديل الطالب · الخزانة · الرمز السري (مفعّل/غير مفعّل)	push لرمز الطالب · go لاختيار الملف · push للخزانة · ورقة PIN
الدراسة	الصف · حجم الخط · أصوات الألعاب	ورقة اختيار · ورقة اختيار · مفتاح
التنزيل والتخزين	Wi-Fi فقط · تنزيل الفيديو تلقائيًا · تحديث تلقائي · إدارة التنزيلات	مفاتيح + push لشاشة التنزيلات
عام	الوضع الليلي (قريبًا) · الخصوصية · عن رزمة	صف معطّل · ورقتا معلومات

وفي آخر الصفحة بطاقة **حذف الملف الشخصي**، والشريط السفلي بتبويب «حسابي» مختارًا.

> **نصيحة**
> لاحظ أن «تبديل الطالب» ينتقل بـ `go` لا `push` : هو بداية جلسة طالب آخر وليس شاشة فرعية. أما رمز الطالب فبـ `push` ليعود زر الرجوع إلى حسابي.

إدارة الرمز السري

lib/features/account/account_screen.dart — سطر 41

```
Future<void> _onPinTap(
  BuildContext context,
  WidgetRef ref,
  Profile profile,
) async {
  final repo = ref.read(profileRepositoryProvider);
  final enabled = profile.pinHash != null;

  if (!enabled) {
    final pin = await showPinSetupSheet(context);
    if (pin == null) return;
    await repo.setPin(profile.id, pin);
    if (context.mounted) _note(context, ArStrings.pinEnabledNote);
    return;
  }

  final action = await showPinManageSheet(context);
  if (action == null || !context.mounted) return;
  switch (action) {
    case PinManageAction.change:
      final pin = await showPinSetupSheet(context);
      if (pin == null) return;
      await repo.setPin(profile.id, pin);
      if (context.mounted) _note(context, ArStrings.pinChangedNote);
    case PinManageAction.disable:
      await repo.clearPin(profile.id);
      if (context.mounted) _note(context, ArStrings.pinDisabledNote);
  }
```

- **غير مفعّل:** ورقة إعداد PIN (إدخال ثم تأكيد) ← `setPin` ← رسالة «تم تفعيل الرمز السري».
- **مفعّل:** ورقة `showPinManageSheet` بخيارين: «تغيير الرمز» (`setPin` يولّد salt جديدًا) أو «إلغاء الرمز» (`clearPin`).

- إغلاق أي ورقة دون إكمال لا يغيّر شيئًا. وبعد كل `await` نتحقق من `context.mounted`.

> **لماذا؟**
> لا نطلب PIN الحالي قبل تغييره: الطالب وصل إلى حسابه أصلًا بعد إدخاله (أو لأنه بلا رمز). ومن نسي رمزه يستعمل «نسيت الرمز؟» برمز الطالب. هذا مكان مناسب لطبقة حماية إضافية لاحقًا.

رمز الطالب

تعرض الرمز `RZ-XXXX-XXXX` بخط كبير LTR داخل بطاقة، مع:

- **نسخ:** `Clipboard.setData` ثم رسالة «تم نسخ الرمز».
- **مشاركة:** `shareTextProvider` ← `SharePlus.instance.share` بنص «رمز الطالب في رِزمة: ...». المزوّد منفصل ليُستبدل بنسخة وهمية في الاختبارات.
- **بطاقة «لماذا؟»:** ثلاثة أسباب (جهاز جديد، مجموعة المعلم، بلا بريد أو هاتف).
- **حالة الحفظ على الإنترنت:** سطر صادق: «لم يُحفظ على الإنترنت بعد» مع عدد النتائج المنتظرة (بصيغة الجمع العربية)، أو «لا توجد نتائج بانتظار الاتصال».
- **مجموعة الصف:** تظهر فقط إن وُجد رمز صف؛ لا نخترع اسم مجموعة لا نعرفه.

lib/features/account/account_providers.dart — سطر 37

```dart
final pendingSyncCountProvider = StreamProvider.autoDispose<int>((ref) async* {
  final id = await ref.watch(activeProfileIdProvider.future);
  if (id == null) {
    yield 0;
    return;
  }
  yield* ref.watch(appDatabaseProvider).activityDao.watchUnsyncedAttempts(id);
});
```

> **ملاحظة**
> عدد «النتائج المنتظرة» يُحسب الآن من محاولات الطالب التي لم تُرفع بعد (`watchUnsyncedAttempts`)، وليس من جدول `sync_queue` الذي حُذف. للتفاصيل راجع **دليل المزامنة**.

3. التفضيلات: كيف تُحفظ الاختيارات

نوعان من التفضيلات

النوع	أمثلة	النطاق	المفتاح في app_settings
`ProfilePrefs`	حجم الخط، أصوات الألعاب	لكل طالب	`pref.<الاسم>.<معرّف الطالب>`
`DownloadPrefs`	Wi-Fi فقط، تنزيل الفيديو تلقائيًا، التحديث التلقائي	للجهاز كله	مفاتيح ثابتة

لماذا؟

الهاتف غالبًا مشترك بين إخوة بأعمار مختلفة: أحدهم يريد خطًا كبيرًا والآخر لا، فالخط والأصوات لكل طالب. أما التنزيل فيخص الجهاز نفسه (اتصاله وتخزينه) فهو للجهاز. وقد نُقلت مفاتيح التنزيل من الملف إلى الجهاز في ترحيل المخطط 3 ← 4 (انظر دليل المرحلة 1).

ProfilePrefs وقيم افتراضية آمنة

lib/features/account/preferences_repository.dart — سطر 14

```
class ProfilePrefs {
  const ProfilePrefs({
    this.fontSize = FontSizeChoice.medium,
    this.gameSounds = true,
  });

  factory ProfilePrefs.fromMap(Map<String, String> raw) {
    const defaults = ProfilePrefs();
    return ProfilePrefs(
      fontSize: FontSizeChoice.values.firstWhere(
        (c) => c.name == raw[PreferencesRepository.fontSizeKey],
        orElse: () => defaults.fontSize,
      ),
      gameSounds: _flag(
        raw[PreferencesRepository.gameSoundsKey],
        defaults.gameSounds,
      ),
    );
  }

  final FontSizeChoice fontSize;
```

- **نخزّن اسم القيمة** (`small/medium/large`) لا الرقم: تعديل 1.15 لاحقًا لا يمسّ بيانات الطلاب.
- أي قيمة ناقصة أو تالفة ← الافتراضي (خط متوسط، أصوات مفعّلة)، فلا يُفشل التفضيلُ التالف الشاشة.
- `SettingsDao.watchByPrefix` يستعمل `LIKE 'pref.<id>.%'` والنقطة الأخيرة تمنع تداخل معرّفين أحدهما بادئة للآخر.

تطبيق حجم الخط على التطبيق كله

في `RizmaApp.builder` نحسب `TextScaler.linear(systemScale * fontScale)` : الضرب (لا الاستبدال) يحترم إعداد إمكانية الوصول في النظام، ولأن `builder` فوق `Navigator` فالأوراق السفلية والرسائل تتأثر أيضًا. القيم: 0.9 / 1.0 / 1.15.

الصف

`ProfileRepository.setGrade` يتحقق من 1–12 ثم يكتب. يتبدّل «الصف الخامس» في حسابي والرئيسية واختيار الملف، ويتبدّل **طابع الواجهة** (مرح ↔ هادئ) فورًا. والورقة تنبّه الطالب أن محتوى صفه قد لا يكون مضافًا بعد (الكتالوج الحالي للصف الخامس).

الإشارات المرجعية

جدول `bookmarks` يحفظ الدروس التي علّمها الطالب. `bookmarksProvider` يعطي `Set<String>` من معرّفات الدروس للملف النشط وتتحدّث الواجهة مع كل تغيير. (الزر نفسه في مركز الدرس: المرحلة 5ب.)

مكوّنات الصفوف

المكوّن	وظيفته
`SettingsGroupCard`	بطاقة بعنوان وصفوف وملاحظة اختيارية
`SettingRow`	صف بأيقونة (اسمها من مجموعة أيقونات التصميم) وعنوان وقيمة وسهم
`SettingSwitchRow`	صف بمفتاح (المفتاح وحده قابل للضغط ويحمل وصف قارئ الشاشة)
`SoonSettingRow`	صف معطّل بشارة «قريبًا» (`Opacity` + `IgnorePointer` + `Semantics(enabled:false)`)
`showChoiceSheet` / `showGradeSheet` / `showInfoSheet`	أوراق سفلية موحّدة قابلة للتمرير

4. حذف الملف والحركة

حذف الملف الشخصي

بطاقة الحذف تفتح `showDeleteProfileSheet` وهي ورقة بمراحل (`_Stage`): تحقّق PIN إن وُجد ← تأكيد ← (إن كان الملف مرتبطًا بالخادم) اختيار «إزالته من هذا الهاتف» أو «حذفه من كل مكان». نتيجتها `DeleteOutcome`: cancelled / deletedLocally / removedFromPhone / deletedEverywhere.

lib/features/profiles/profile_repository.dart — سطر 180

```
Future<int> delete(String profileId) async {
  await _db.transaction(() async {
    await _db.activityDao.clearActivity(profileId);
    await _db.settingsDao.removeByPrefix(
      SettingsDao.profilePrefsPrefix(profileId),
    );
    if (await readActiveIdRaw() == profileId) {
      await _db.settingsDao.remove(SettingsDao.activeProfileKey);
    }
    await _db.profilesDao.deleteById(profileId);
  });
  _lockouts.remove(profileId);
  return count();
}
```

- كل شيء داخل **معاملة واحدة** (`_db.transaction`) فلا يبقى نصف محذوف.
- يمسح نشاط الطالب وتفضيلاته، ويلغي كونه الملف النشط، ثم يحذف الصف (والباقي يُحذف تلقائيًا بـ `onDelete: cascade`).

- يعيد عدد الملفات المتبقية لتقرر الشاشة: ملف باقٍ ← شاشة الاختيار، لا ملف ← الترحيب.
- ملف عليه PIN: يُطلب الرمز أولًا، والخطأ يمنع. وفي الحذف محليًا بلا خادم تكفي الموافقة.

> **انتبه**
> الحذف «من كل مكان» (حذف بيانات الطالب من الخادم) مرتبط بالمزامنة ويشرحه **دليل المزامنة**. هنا يكفي أن تفهم أن الحذف المحلي معاملة ذرّية.

الحركة واللمس: ما الذي يعطي التطبيق إحساسه؟

الأداة	الملف	ما تفعله
`appPage`	`app/page_transitions.dart`	انتقال الشاشات: تلاشٍ سريع للتبويبات (180ms) وتلاشٍ مع انزلاق خفيف للشاشات الفرعية (260ms)
`.fadeIn(n)`	`core/widgets/fade_slide_in.dart`	يظهر المحتوى تباعًا (تلاشٍ + انزلاق 14 بكسل) بتأخير يتزايد مع n
`.pressable()`	`core/widgets/pressable_scale.dart`	يصغّر العنصر إلى 97% عند اللمس ويعيده
`Haptics.tap()` / `heavy()`	`core/utils/haptics.dart`	نقرة خفيفة للاختيار ونقرة متوسطة للحذف

`lib/core/widgets/pressable_scale.dart` — سطر 44

```
extension PressableWidget on Widget {
  Widget pressable({bool enabled = true, double scale = 0.97}) =>
      PressableScale(enabled: enabled, scale: scale, child: this);
}
```

> **لماذا؟**
> الحركة قصيرة عمدًا (أقل من 320ms) كي لا تبطئ طالبًا يريد الوصول بسرعة. ويحرسها `test/core/motion_test.dart` (4 اختبارات) فلا تتعطّل الأنيميشن مؤقتات الاختبارات.

5. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/account_test.dart` (24)	حسابي: الاسم والصف والنجوم الحقيقية، التبويبات، تبديل الطالب، PIN (تفعيل/تغيير/إلغاء/إغلاق الورقة)، رمز الطالب (الأسباب والحالة والنتائج المنتظرة والنسخ والمشاركة والرجوع)، الصف، حجم الخط وعزله بين طالبين، المفاتيح، الوضع الليلي المعطّل، الخصوصية وعن رزمة، حذف الملف بكل حالاته
`test/features/preferences_test.dart` (17)	افتراضيات، قيم تالفة، حفظ وقراءة، العزل بين الطلاب، تحديث البث، عدم تداخل المعرّفات، setGrade، الإشارات المرجعية

الملف	ما يغطيه
`test/core/motion_test.dart` (4)	الانتقالات والظهور التدريجي والضغط
`test/features/account_delete_sync_test.dart` (4)	حذف الملف مع الخادم (يتبع دليل المزامنة)
`test/layout_stress_test.dart`	حسابي وكل أوراقه على 320×568 بخط عادي ومكبّر 1.5×

> **نصيحة**
> شغّل: `flutter test test/account_test.dart test/features/preferences_test.dart`

جرّبها بنفسك

1. من الرئيسية افتح «حسابي» ← غيّر حجم الخط إلى «كبير» ← لاحظ تأثيره فورًا على كل الشاشات.
2. بدّل الطالب إلى أخيك ← الخط عاد إلى المتوسط (لأن الخط لكل طالب).
3. غيّر الصف من 5 إلى 8 ← يتبدّل طابع الواجهة إلى الهادئ (خلفية كريمية، أزرار أرفع).
4. فعّل PIN ثم غيّره ثم ألغِه، وافتح «رمز الطالب» وانسخه.
5. أنشئ ملفًا ثانيًا ثم احذف الأول: يجب أن تظهر شاشة الاختيار بالملف الباقي.

6. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
التفضيلات في app_settings بمفاتيح نصية	بلا جدول جديد ولا ترحيل لكل تفضيل جديد.
تخزين اسم القيمة لا رقمها	تعديل المقياس لاحقًا لا يمسّ بيانات الطلاب.
الخط لكل طالب والتنزيل للجهاز	الإخوة يختلفون في الخط، لكن الاتصال والتخزين للجهاز.
الوضع الليلي معطّل بـ «قريبًا»	الثيم الداكن غير مبني ولا نخدع المستخدم بمفتاح لا يعمل.
الحذف داخل معاملة	لا يبقى ملف نصف محذوف عند خطأ.

أسئلة

س1. لماذا لا يتأثر حجم الخط لأخ آخر عند تغييره؟ وأين يُخزَّن؟

س2. لماذا نضرب مقياس الخط في مقياس النظام ولا نستبدله؟

س3. ما فائدة النقطة الأخيرة في النمط <pref.id>.%؟

س4. طالب غيّر صفه من 5 إلى 9. ما الذي يتغيّر في الواجهة؟ وما الذي لا يتغيّر؟

س5. لماذا يُجرى حذف الملف داخل معاملة قاعدة بيانات؟

تمارين

1. أضف إلى `preferences_test.dart` اختبارًا أن قيمة fontSize غير معروفة (مثل huge) ترجع إلى الافتراضي.
2. أضف تفضيلًا جديدًا لكل طالب (مثلًا «التذكير اليومي») بمفتاحه وقيمه الافتراضية واختبره.
3. اكتب اختبارًا أن حذف ملف لا يمسّ تفضيلات ملف آخر.

الإجابات

ج1. لأن الخط تفضيل لكل طالب يُحفظ في app_settings بمفتاح pref.<معرّف الطالب>.fontSize،
activePrefsProviderg يقرأ تفضيلات الملف النشط فقط ويتبدّل بتبديله.

ج2. لنحترم إعداد إمكانية الوصول في النظام: من كبّر الخط على جهازه يبقى كبيرًا ويُضرب اختيار الطالب فوقه.

ج3. تمنع تداخل معرّفين أحدهما بادئة للآخر (مثل 1 و 12): بدونها يطابق LIKE ملفات الاثنين.

ج4. يتبدّل الطابع إلى الهادئ والرئيسية إلى تخطيط التوجيهي. ولا يتبدّل محتوى الدروس لأن الكتالوج الحالي للصف الخامس فقط.

ج5. لتكون العملية ذرّية: إما أن يُمسح النشاط والتفضيلات والصف كلها، وإما لا يتغيّر شيء عند أي خطأ.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
ProfilePrefs	تفضيلات خاصة بطالب (خط، أصوات)
DownloadPrefs	تفضيلات التنزيل الخاصة بالجهاز
Haptics	اهتزاز خفيف للمس
Bottom sheet	ورقة تنزلق من أسفل الشاشة
Transaction	مجموعة عمليات قاعدة بيانات تنجح معًا أو تفشل معًا

ما بعد هذه المرحلة

صفّ «إدارة التنزيلات» وزر «الخزانة» يقودان إلى **المرحلة 8**. ومفتاح «رمز الطالب» و«حذف من كل مكان» يرتبطان بـ **دليل المزامنة والاستعادة**.